



Nöro-Eğitimde Veri Analizi: EEG Dalga Boyları ile Öğrenme Süreçlerinin Optimizasyonu

Yazar: Haluk Bayatlı

Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Giriş

Öğrenme, bilgiyi anlamlandırma ve yapılandırma süreçlerini kapsayan bilişsel bir etkinliktir. COVID-19 ile hızlanan çevrimiçi eğitimde öğrenci dikkat ve bilişsel yük durumları nesnel olarak izlenememekte; geleneksel sınıfın aksine öğretmen anlık geri bildirim alamamaktadır [1]. EEG teknolojisi ise beyin elektriksel aktivitesini milisaniye hassasiyetinde ölçerek bu soruna çözüm sunmaktadır [1].

Bu çalışmada, 10 üniversite öğrencisinden toplanan 12.811 gözlemlik EEG veri seti analiz edilmiştir. Temel amaç; EEG frekans bantları ile bilişsel durumlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve dikkat ile meditasyon düzeylerini tahmin eden makine öğrenmesi modelleri geliştirmektir.

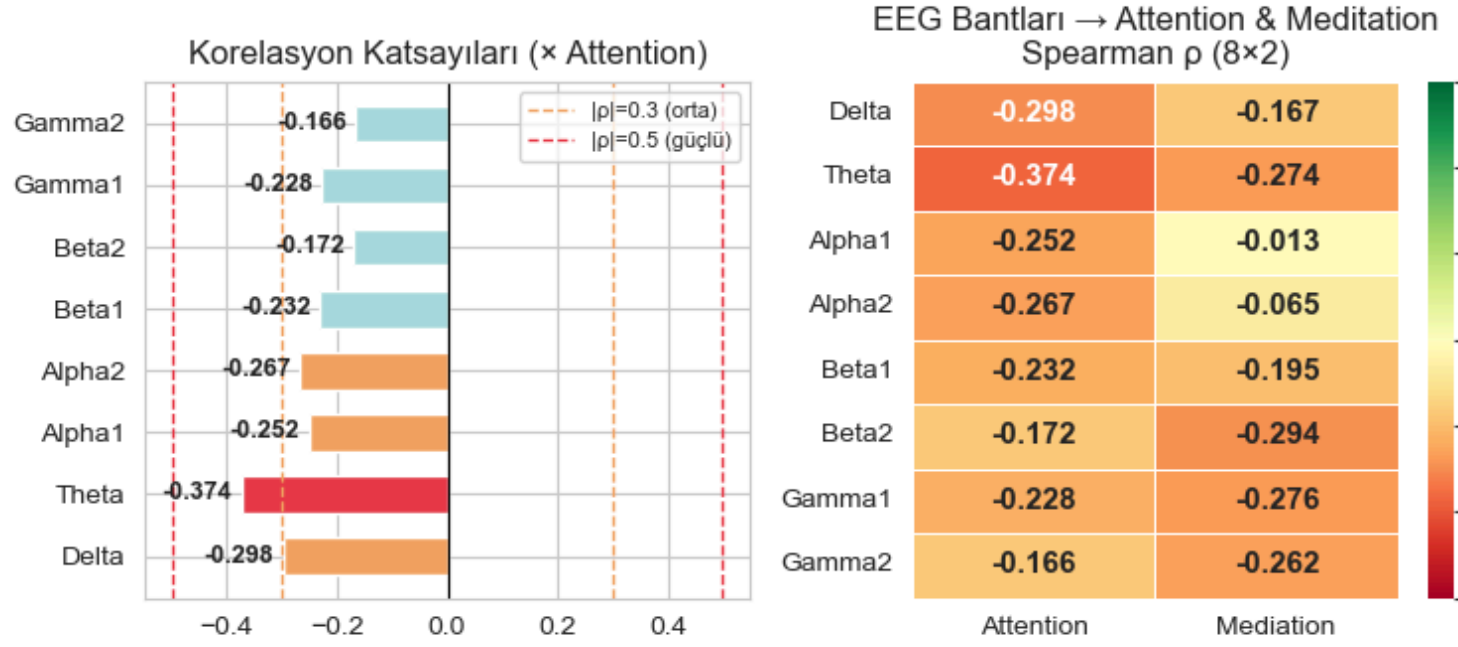
Yöntemler

Ön İşlem Eksik veri bulunmamaktadır. EEG aykırı değerleri biyosinyal bütünlüğü korunarak işlenmemiş, ölçekleme için RobustScaler kullanılmıştır. Hedef değişken olarak UserDefinedLabel seçilmiştir.

İstatistiksel Analiz Değişkenler arası ilişkiler Spearman korelasyonu ve Mann-Whitney U testi ile incelenmiş; çoklu karşılaştırmalarda Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır.

Kullanılan Modeller: Lojistik Regresyon, SVM, Random Forest, AdaBoost, XGBoost, LightGBM, Gradient Boosting ve YSA. Hiperparametre optimizasyonu GridSearchCV ile yapılmıştır.

EEG Bantları × Attention & Meditation: Spearman Korelasyon



Şekil 1: EEG Bantları × Attention & Meditation: Spearman Korelasyon

Sonuçlar

Sekiz EEG frekans bandının tamamı Attention skoru ile anlamlı negatif korelasyon sergilemiş; Theta en belirleyici bant olmuştur. Attention–Meditation arasında orta düzeyde pozitif ilişki saptanmış, ancak iki boyutun birbirinden kısmen bağımsız hareket ettiği görülmüştür. Tek başına hiçbir özellik güçlü ayrıştırıcı olmamış; başarımlar, özellik kombinasyonuna bağlı kalmıştır. Sekiz model arasında Gradient Boosting Classifier, genelleme ve başarımlar dengesiyle en iyi model olarak öne çıkmıştır (%65 test doğruluğu, F1: 0.65).

Tüm EEG frekans bantları, Attention ve Meditation skorlarıyla istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon sergilemektedir. Attention ile en güçlü ilişki Theta bandında gözlemlenirken Meditation ile en güçlü ilişki Beta2 bandında tespit edilmiştir. Alpha1 bandının Meditation ile ilişkisi ise neredeyse sıfıra yakındır.

GBC — Confusion Matrix

Gerçek	Tahmin	
	Düşük (0)	Yüksek (1)
Düşük (0)	810	488
Yüksek (1)	405	860

Şekil 2: GBC Confusion Matrix Test Sonuçları

Kaynakça

[1] H. Wang, Y. Li, X. Hu, Y. Yang, Z. Meng, K.-M. Chang, Using EEG to Improve Massive Open Online Courses Feedback Interaction, 2011. <http://open.163.com/>.

